Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión

Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.

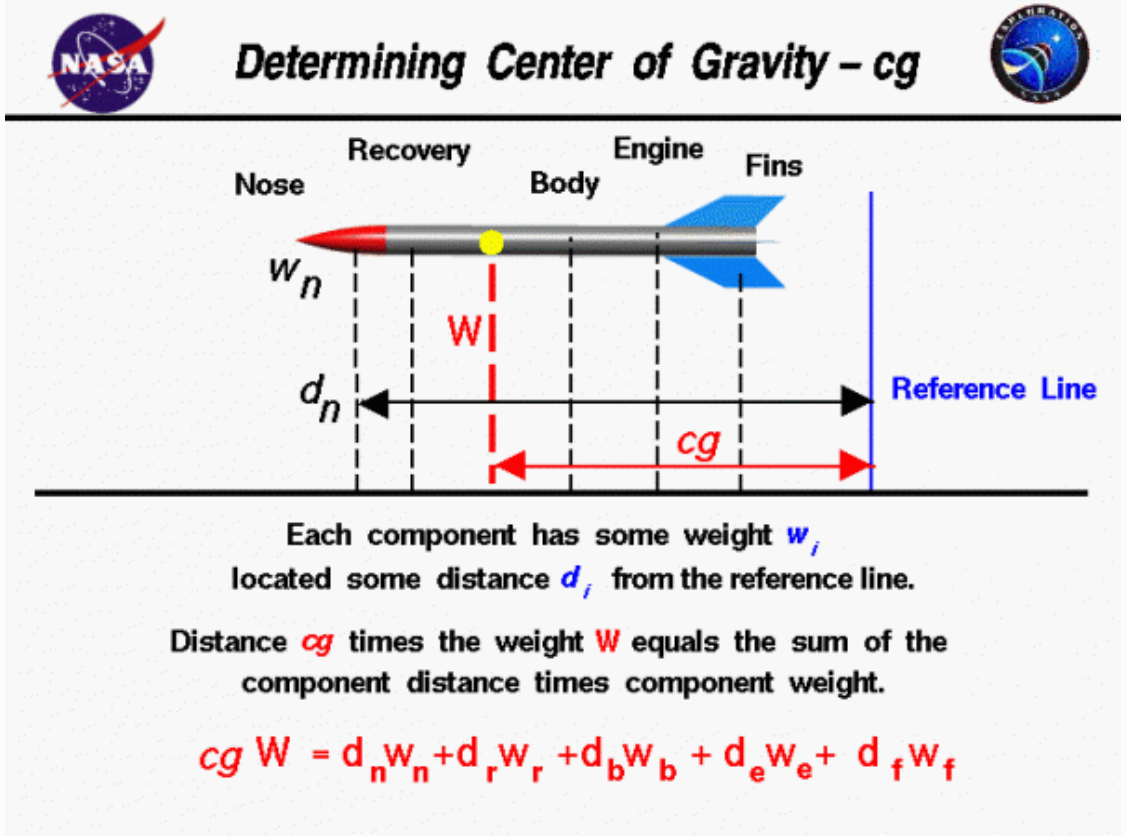
Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.

EN LÍNEA 2 HORAS

Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos

Sostén una maqueta inerte y busca el lugar donde puede quedar equilibrada. Ese punto se relaciona con la distribución de masa. Si cambias una pieza delantera por otra más pesada, el equilibrio puede desplazarse. La observación permite entender qué representa el centro de gravedad antes de escribir una fórmula.

Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos



¿Qué observas al equilibrar la maqueta?

NASA Glenn: distribución de pesos y centro de gravedad. La clase parte de una maqueta inerte, sin reproducir la derivación del gráfico.

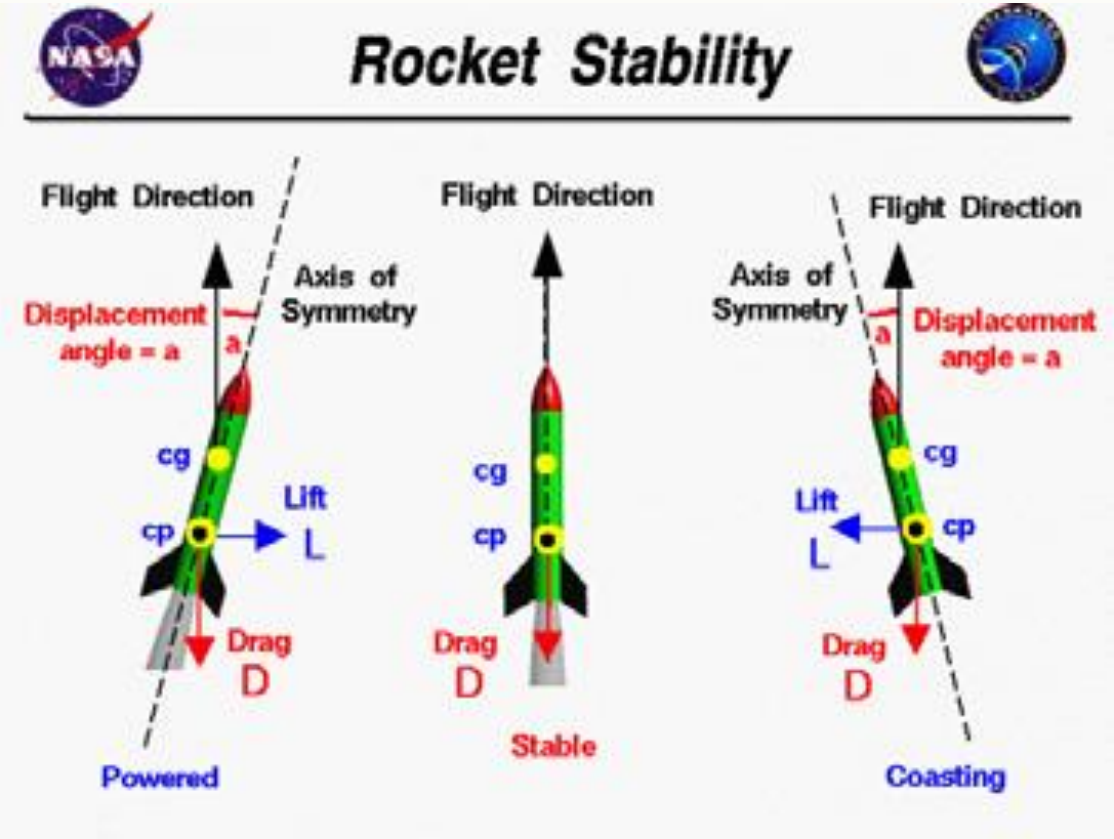
Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos

El centro de gravedad es un punto que resume cómo se distribuye el peso del conjunto en una condición determinada. Para encontrarlo en una maqueta inerte, se busca el apoyo donde no domina la tendencia a caer hacia un extremo. Si desplazas una pieza hacia la nariz, puede cambiar ese punto aunque la masa total permanezca igual. Así se introduce una idea útil: importa cuánto pesa cada componente y también dónde está.

El aire actúa de otra manera que el peso

El centro de presión, CP, resume en el modelo dónde actúa la resultante aerodinámica para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Las aletas influyen en esa respuesta y la posición relativa de CG y CP permite estudiar si una pequeña desviación tiende a corregirse o a aumentar.

El aire actúa de otra manera que el peso



¿Cómo se diferencia el CP del equilibrio?

NASA: esquema cualitativo de estabilidad, reproducido en Apogee 629. Ayuda a reconocer la relación entre perturbación, CG y acción aerodinámica.

No confundir las dos observaciones

Concepto	Cómo se trabaja aquí
CG	Distribución de masa y equilibrio de maqueta
CP	Resultado aerodinámico de un modelo
Estabilidad de vuelo	Revisión del conjunto y sus condiciones

Leer el margen sin convertirlo en una receta

El programa puede expresar la separación longitudinal entre CP y CG dividida por un diámetro de referencia. Esa unidad recibe habitualmente el nombre de calibre. El indicador facilita comparar el mismo modelo bajo condiciones definidas. No reemplaza el análisis del docente ni impone por sí solo un valor universal de aceptación.

Qué puede cambiar el resultado

Cambio	Qué revisar
Otra nariz	Masa, forma y posición
Otra aleta	Geometría, masa y ubicación
Añadir una carga	Masa y distribución del conjunto
Cambiar de motor comercial	Masa y configuración seleccionadas

Una lectura de pantalla

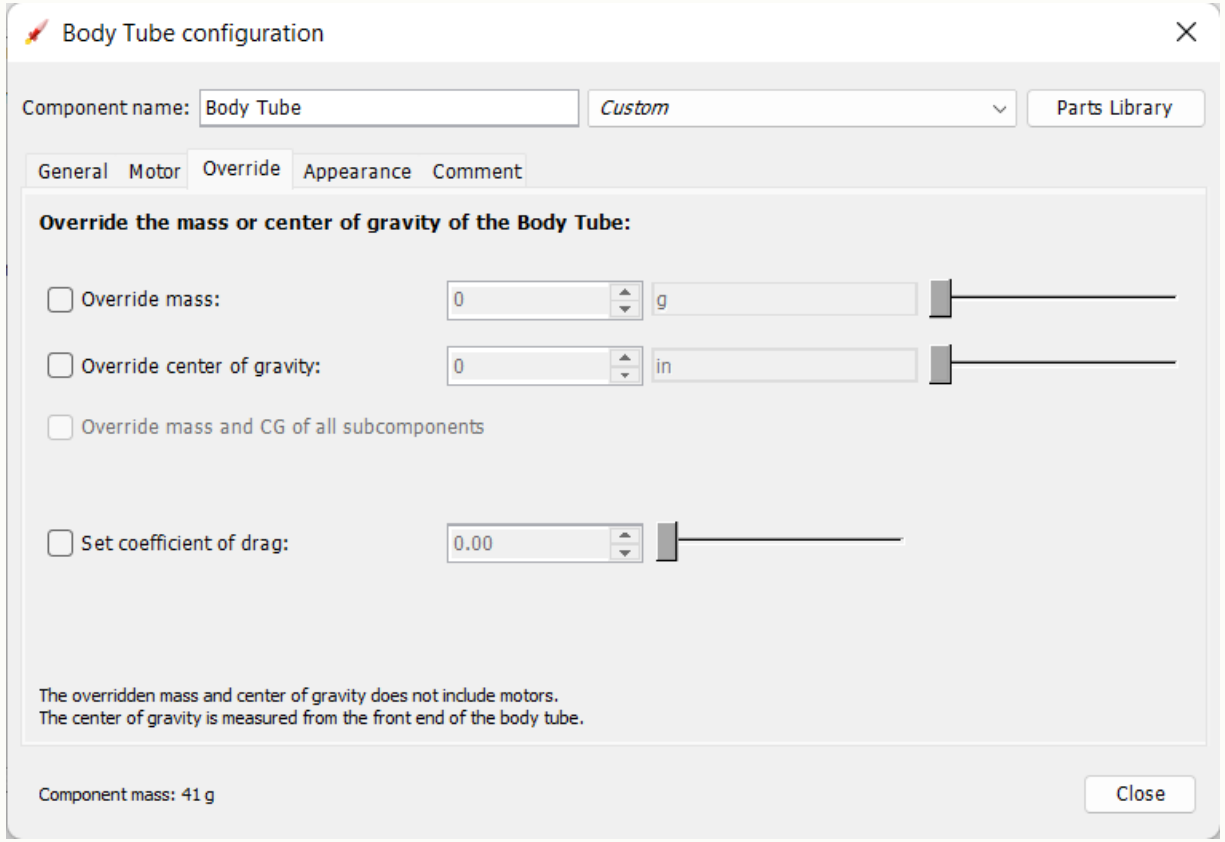
Ejercicio de interpretación: el CP está 40 mm detrás del CG y el diámetro de referencia es 32 mm.

¿Qué condición acompaña al valor de calibre?

OpenRocket con las masas del taller

Si todavía falta una pieza importante, la revisión sigue siendo preliminar. No ocultes el dato faltante asignando al azar una masa que haga aparecer un margen atractivo. [OR1, OR3]

OpenRocket con las masas del taller



¿Has contado dos veces una masa?

Ajustes de masa de la documentación oficial. El dato medido debe corresponder al componente seleccionado.

Práctica: OpenRocket con las masas del taller

1. Abre la revisión posterior al taller 1. Comprueba que todos los componentes presentes estén representados.

2. Introduce las masas conocidas con su origen. Evita contar dos veces adhesivo, acabado o una carga añadida.

3. Localiza CG, CP y la condición que muestra el programa. Guarda una captura con esos datos visibles.

4. Crea una copia y representa una modificación real que el docente haya propuesto para comparar.

5. Escribe qué permaneció igual, qué cambió y qué se desplazó. Vuelve a la configuración de referencia al terminar.

Comparación de la maqueta y el archivo

La comprobación física del equilibrio exige definir el conjunto que se observa. Pesar o equilibrar piezas sueltas responde preguntas diferentes a equilibrar una maqueta ensamblada. El docente puede utilizar un conjunto inerte equivalente para que el alumnado entienda la distribución sin realizar operaciones del motor.

Pregunta del equipo

¿Qué representa cada masa inerte?

La revisión de estabilidad para el vuelo pertenece al conjunto final, con la configuración comercial y las condiciones que el responsable apruebe. La maqueta enseña el concepto y permite encontrar errores de representación.

Práctica: Comparación de la maqueta y el archivo

1. Describe qué incluye la maqueta inerte y qué representa cada elemento.

2. Busca su equilibrio con el método de banco mostrado por el docente y marca una referencia temporal.

3. Mide la posición desde el mismo origen utilizado en el plano.

4. Compara con la representación digital y busca primero piezas, masas o posiciones omitidas.

5. Conserva el resultado y una explicación de la discrepancia que hayas identificado.

Una conclusión con piezas y condiciones

Un modelo más completo puede dar una conclusión distinta a la primera geometría de la clase 1. Eso es esperable: al principio faltaban soporte, recuperación y masas reales. La mejora consiste en representar el proyecto con mayor fidelidad, no en proteger el primer número que apareció en pantalla.

Formas de explicar lo aprendido

Frase incompleta	Explicación más útil
“La marca se movió”	Cambió la masa de la nariz y se desplazó el CG
“El programa dice estable”	Se revisó esta configuración con estas entradas
“El CP se pesó”	Se observó equilibrio para CG; CP procede del modelo

Qué hacer ante una coincidencia

El equilibrio de la maqueta y el CG del archivo coinciden aproximadamente.

¿Qué evidencia aporta la coincidencia del CG?

Trabajo guiado del equipo

1. Equilibrar la maqueta inerte según la demostración.

2. Actualizar las masas del archivo sin duplicaciones.

3. Interpretar CG, CP y calibre con un ejemplo sencillo.

4. Comparar una modificación identificada y justificar el resultado.

Decisión según la misión

Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.

¿Qué evidencia aporta la coincidencia del CG?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿El CP se encuentra con la balanza?

2. ¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?

3. ¿Qué revisas primero si el CG no coincide?

Cómo explicar las respuestas

1. No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.

2. No. Hay que revisar configuración y condiciones.

3. Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.

Entrega de la clase

Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

Motor comercial, tobera, presión y empuje

Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.

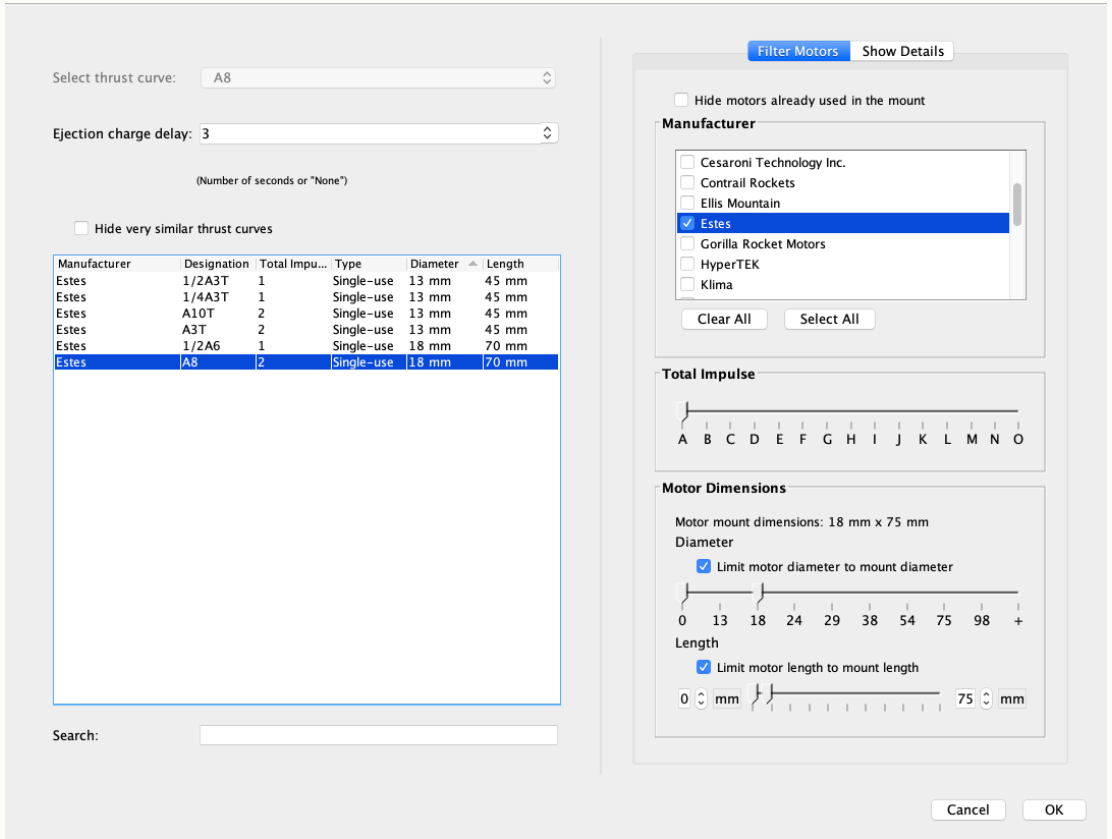
Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.

EN LÍNEA 2 HORAS

El motor forma parte de un conjunto elegido

Un motor comercial es un componente con identificación y documentación propias. La elección del proyecto requiere compatibilidad física, masa de conjunto y sistema de recuperación, además del comportamiento de vuelo esperado. Tener una letra pequeña en la etiqueta no resuelve por sí solo toda esa selección.

El motor forma parte de un conjunto elegido



¿Qué datos diferentes contiene C6-3?

Selección de motor del ejemplo de OpenRocket. La captura del manual no constituye una recomendación de motor para el proyecto.

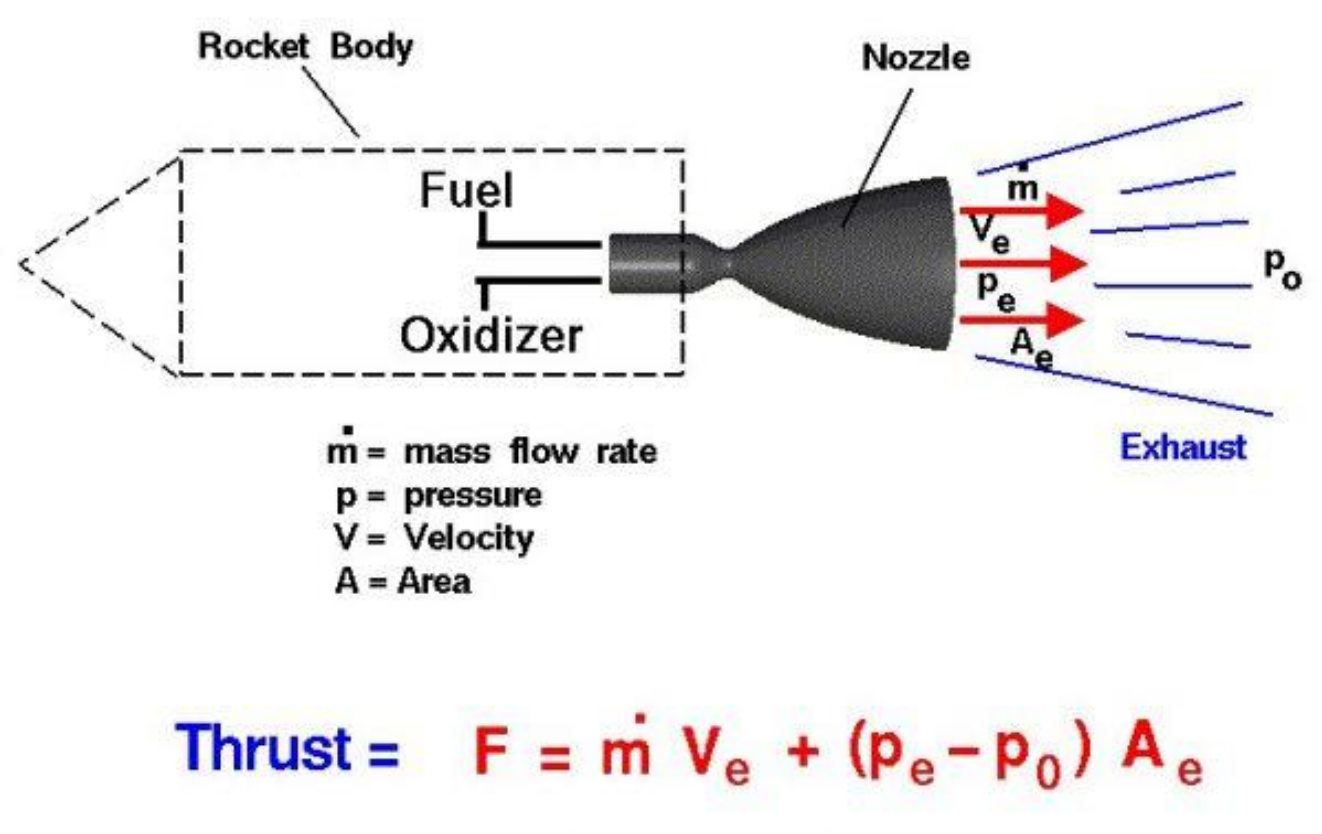
El motor forma parte de un conjunto elegido

La denominación de un motor comercial reúne información con funciones distintas. La letra corresponde a un intervalo de impulso total. El número siguiente expresa el empuje medio nominal según la nomenclatura utilizada. El último número identifica el retardo nominal en un producto que lo incorpore. Leer la etiqueta abre preguntas que se responden con la ficha específica del fabricante: referencia exacta, datos de funcionamiento y compatibilidad prevista. El código abreviado no reemplaza esa documentación.

Qué hace una tobera, explicado con un dibujo

La combustión genera gases calientes dentro del motor. La tobera conduce y acelera su salida. El intercambio de cantidad de movimiento produce empuje sobre el vehículo. La garganta es la sección estrecha del esquema. La forma completa responde a un diseño especializado que aquí se reconoce de manera conceptual.

Qué hace una tobera, explicado con un dibujo



¿Presión y empuje tienen la misma unidad?

NASA Glenn: cámara, salida de gases y tobera. Se usa para reconocer el proceso físico; no se dimensiona un motor en esta clase.

Palabras que aparecen en la explicación

Término	Idea para reconocer
Cámara	Zona donde se generan los gases
Tobera	Paso que conduce y acelera la salida
Presión	Fuerza por área
Empuje	Fuerza que recibe el vehículo

Una curva explica algo que la letra no cuenta

Una curva de empuje muestra cómo cambia la fuerza con el tiempo. El impulso total es el área bajo esa curva. Dos curvas pueden compartir un intervalo de impulso y repartirlo de forma diferente. Por eso un número de clase no permite imaginar toda la salida del motor ni decidir su compatibilidad con cualquier vehículo.

Qué buscar en la documentación comercial

Dato	Por qué interesa en el curso
Identificación completa	Relacionar el objeto con su ficha
Dimensiones y masa	Comprobar compatibilidad del conjunto
Curva e impulso	Entender la entrega de empuje
Recuperación y retardo	Revisar el sistema previsto
Instrucciones de uso	Usar el componente según el fabricante

Leer tres datos diferentes

En una explicación de etiqueta aparecen clase C, empuje medio nominal 6 N y retardo de 3 s.

¿La letra determina una curva única?

Qué veremos en openMotor

openMotor es un simulador de balística interna: estudia el motor, mientras OpenRocket y RockSim representan el vehículo. El programa puede mostrar presión y empuje calculados. Para esta introducción el docente prepara una salida de referencia identificada y se trabaja sobre su significado, sin convertirla en instrucciones de diseño o fabricación de motor.

Cada programa dentro del trabajo

Programa	Objeto de estudio	Uso del equipo
openMotor	Motor y resultados internos	Lectura conceptual guiada
OpenRocket	Vehículo completo	Configuración y simulación
RockSim	Vehículo completo	Comparación posterior

Práctica: Qué veremos en openMotor

1. Abre la instalación y localiza las áreas de resultados y sus unidades. Distingue el modelo del motor del archivo de vehículo.

2. Con la salida de referencia del docente, identifica qué gráfica muestra presión y cuál empuje.

3. Lee un instante y una unidad. Comprueba si el eje vertical está en Pa, MPa, N u otra unidad declarada.

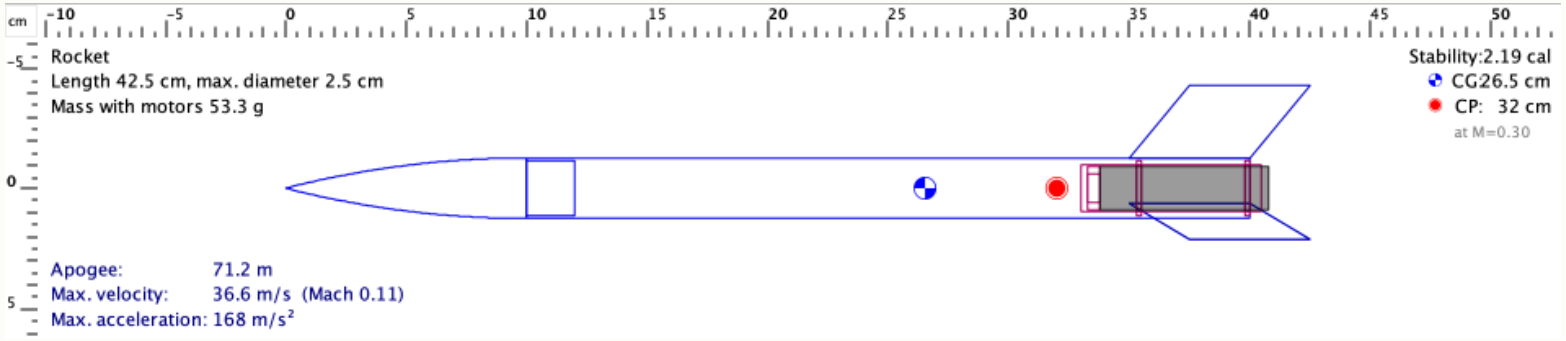
4. Explica qué dato de esa salida serviría para describir empuje y qué información de vehículo todavía falta.

5. Registra programa, versión y origen de la salida. Una imagen sin procedencia no es una validación del motor comercial.

La selección comercial se conecta con el vehículo

El empuje llega al cuerpo a través de sus interfaces. El motor debe corresponder al soporte y a la retención previstos, y el conjunto debe revisarse con la recuperación que se utilizará. En un curso inicial conviene estudiar una solución comercial definida y bien documentada en lugar de combinar piezas elegidas de forma independiente.

La selección comercial se conecta con el vehículo



¿Que el componente entre resuelve toda su integración?

Soporte e interfaces interiores del ejemplo de OpenRocket. La solución real se elige con el conjunto comercial y sus instrucciones.

Práctica: La selección comercial se conecta con el vehículo

1. Identifica la referencia comercial que el docente ha propuesto para el proyecto.

2. Comprueba su envolvente con el plano y el soporte correspondiente.

3. Anota qué masa y qué configuración se usarán en la simulación.

4. Relaciona la recuperación prevista con la documentación del conjunto.

5. Deja registrada cualquier incompatibilidad antes de continuar al montaje.

Explicar el motor con palabras de modelismo

El alumno debe distinguir tres niveles: qué ocurre físicamente en el motor, qué dice su documentación comercial y qué necesita el vehículo completo. Un dibujo de tobera responde a la primera pregunta. Una etiqueta y una ficha responden a parte de la segunda. La simulación y el montaje del modelo ayudan a resolver la tercera.

Conclusiones y límites de esta clase

Podemos explicar	Todavía requiere otra evidencia
Qué representan presión y empuje	Comportamiento real de un motor concreto
Cómo leer una etiqueta habitual	Compatibilidad de cualquier combinación
Qué gráfica corresponde a una magnitud	Validación de un cálculo interno
Qué dato falta en el vehículo	Aceptación del conjunto para volar

Pregunta de cierre

¿Un valor de presión mayor significa automáticamente que nuestro cohete volará mejor?

¿Qué dato del motor se lleva al modelo del vehículo?

Trabajo guiado del equipo

1. Reconocer el código y la ficha del componente comercial.

2. Explicar cámara, tobera y salida con el esquema.

3. Leer unidades de una salida de referencia de openMotor preparada por el docente.

4. Completar la ficha de compatibilidad con el vehículo.

Decisión según la misión

Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.

¿Qué dato del motor se lleva al modelo del vehículo?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
2. ¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
3. ¿openMotor sustituye a OpenRocket?

Cómo explicar las respuestas

1. No. Son tiempos diferentes.

2. No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.

3. No. Representan objetos de estudio diferentes.

Entrega de la clase

Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.